

Desafío de Trigonometría

Unidad: Resolución de Triángulos con Valores Exactos

1. Planteamiento del Escenario

Se requiere determinar las dimensiones exactas de una estructura triangular ABC . Se han tomado las siguientes medidas en el sitio utilizando las razones trigonométricas de ángulos notables ($\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ y $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$):

Longitud de la base AB : $c = 40\sqrt{3}$ metros.

Ángulo en el vértice A : $\alpha = 60^\circ$

Ángulo en el vértice B : $\beta = 30^\circ$

CROQUIS GEOMÉTRICO

Identifique la altura h y los segmentos de la base x y $(c - x)$

Figura 1: Esquema del triángulo ABC con ángulos de 60° y 30° .

2. Resolución Analítica Paso a Paso

Paso 1: Deducción de la Altura

Sea h la altura del triángulo desde C hasta la base AB . Sea x la distancia desde A hasta el pie de dicha altura.

Cálculo de la Altura (h)

Planteamos las ecuaciones de las tangentes para los triángulos rectángulos formados:

1. Para el ángulo de 60° : $\tan(60^\circ) = \frac{h}{x} \Rightarrow \sqrt{3} = \frac{h}{x} \Rightarrow x = \frac{h}{\sqrt{3}}$

2. Para el ángulo de 30° : $\tan(30^\circ) = \frac{h}{c-x} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{h}{40\sqrt{3}-x}$

Sustituimos x en la segunda ecuación:

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \left(40\sqrt{3} - \frac{h}{\sqrt{3}} \right) = h$$

Multiplicamos términos:

$$\frac{\sqrt{3} \cdot 40\sqrt{3}}{3} - \frac{\sqrt{3} \cdot h}{3\sqrt{3}} = h \Rightarrow \frac{40 \cdot 3}{3} - \frac{h}{3} = h$$

$$40 = h + \frac{h}{3} \Rightarrow 40 = \frac{4h}{3} \Rightarrow 120 = 4h$$

$$h = 30 \text{ metros}$$

Cálculo de los Lados (a y b)

Utilizamos la razón del seno para obtener las hipotenusas exactas:

• Lado AC (opuesto a 30° en el sistema general): $b = \frac{h}{\sin(60^\circ)} = \frac{30}{\sqrt{3}/2} = \frac{60}{\sqrt{3}} = \frac{60\sqrt{3}}{3} = 20\sqrt{3} \text{ m}$

• Lado BC (opuesto a 60° en el sistema general): $a = \frac{h}{\sin(30^\circ)} = \frac{30}{1/2} = 60 \text{ m}$

Cuadro de Resultados Finales

Variable	Expresión Exacta	Valor Numérico
Altura (h)	30	30 m
Lado AC (b)	$20\sqrt{3}$	$\approx 34.64 \text{ m}$
Lado BC (a)	60	60 m